COMPITINO DI TEORIA DEI CIRCUITI 25-11-2022 (turno I)			A
COGNOME E NOME			
MATRICOLA		POSTO	

ESERCIZIO DI REGIME STAZIONARIO

Testo

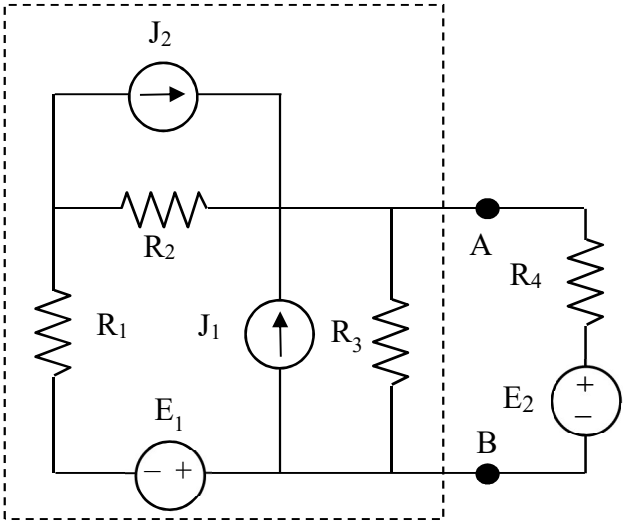
La rete mostrata in figura è a regime stazionario. Sono noti i valori R_1, R_2, R_3, R_4 e le grandezze impresse dai generatori ideali di tensione e di corrente.

1) Della rete a sinistra della porta AB (nel riquadro in tratteggio), determinare:

- la resistenza equivalente $R_{ABeq\text{-}sx}$ alla porta AB;
- la tensione a vuoto $V_{AB0\text{-}sx}$ alla porta AB.

2) Si consideri la rete mostrata in figura nel suo complesso. Determinare:

- il valore della tensione V_{AB}.



Dati

$R_1 = 10\ \Omega$ $R_2 = 20\ \Omega$

$R_3 = 20\ \Omega$ $R_4 = 8\ \Omega$

$E_1 = 100$ V $E_2 = 60$ V

$J_1 = 12$ A $J_2 = 2$ A

Risultati

$R_{ABeq\text{-}sx} = 12\ \Omega$

$V_{AB0\text{-}sx} = 120$ V

$V_{AB} = 84$ V

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

ESERCIZIO (max 8 punti)	